

2차 전지 셀(Cell) 수명 분석에 따른 출하 선별과 공정 성과 측정 통합 연구

DArt-B 26-1 학술제 | 2026.05.26

탐: 사랑의 배터리

Contents

2차 전지 셀(Cell) 수명 예측에 따른 출하 선별과 공정 성과 측정 통합 연구

Chapter

I

배경

Chapter

II

EDA

Chapter

III

모델링

Chapter

IV

인사이트

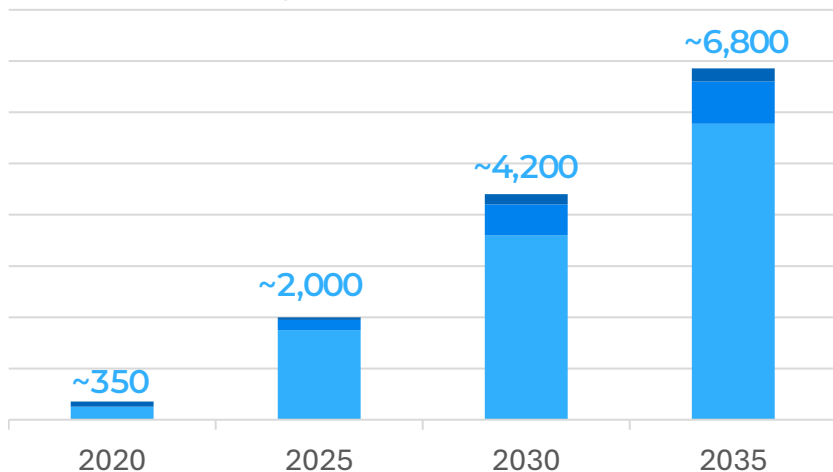
01 연구 배경

산업의 중심이 된 배터리 시장

EV와 ESS 수요 폭증으로 인해 배터리 시장은 급격한 성장세를 보이고 있으며, 정부의 정책 기조와도 긴밀히 연결된 핵심 산업

글로벌 배터리 수요 전망

■ Mobility ■ ESS ■ Consumer electronics 단위: GWh



정부 주도의 배터리 산업 성장 주도

정부 ABCDEF 정책 중 'E (Energy)'에 포함되어
국가 전략 산업으로써 역할

'국가전략기술' 공식 지정

'국가전략기술' 공식 지정 이차전지를
국가 안보 및 경제 패권을 쥔 12대 핵심 전략 기술로 특별 관리

초격차 R&D 전폭적 편성

2029년까지 2,800억 원을 투입해 차세대 기술을 선점하고,
조기 상용화를 위한 정책 금융 지원

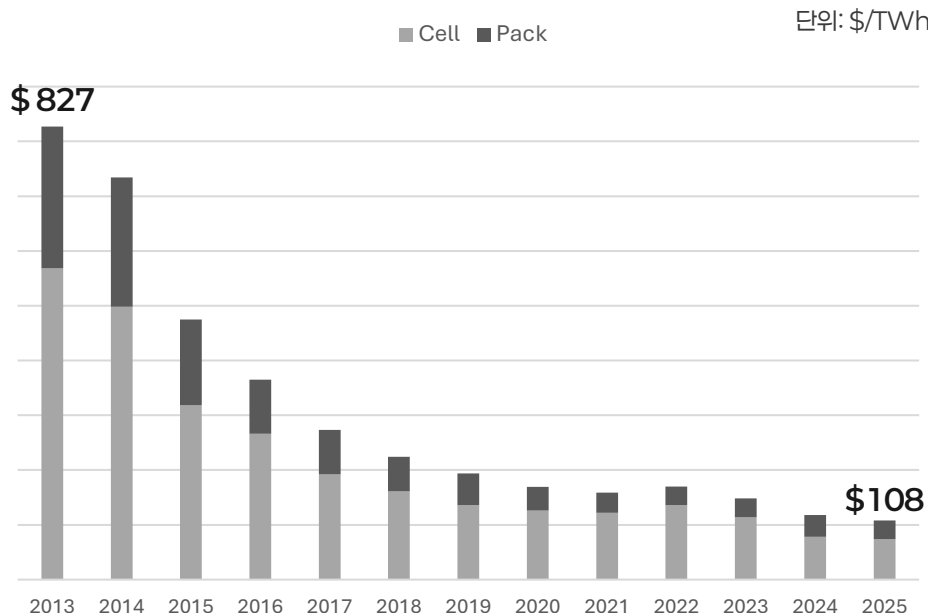
폭발적인 글로벌 수요 증가와 국가 차원의 집중 육성 정책이 교차하는 지점, 그 중심에 있는 '배터리 셀'의 전략적 중요성을 기반으로 분석 프로젝트를 진행

01 연구 배경

웃지만은 못하는 셀 제조사

배터리 산업의 승부처는 실험실에서 공장 데이터로 옮겨갔다 - 더 이상 화학이 아닌, 운영과 데이터가 마진을 만든다.

리튬 이온 배터리 가격 그래프



Source: BloombergNEF - lithium-ion battery price survey (2025)

핵심 페인 포인트

공급 초과 누적



글로벌 오버 캐파 약 900Gwh

생산 능력 대비 시장 수요가 부족하여
공장 가동률 및 운영 효율성이 크게 하락

판가 하락 및 수익성 악화



고객유형별 세부 데이터 분석

배터리 단가 하락과 가격 경쟁 심화로
전반적인 영업 이익률이 크게 저하됨

후공정 비용 편중



셀 Finishing 원가의 80% 차지

셀을 활성화하고 안정화하는
후방 공정에 과도한 비용이 집중

품질 검사 병목 및 물류 적체



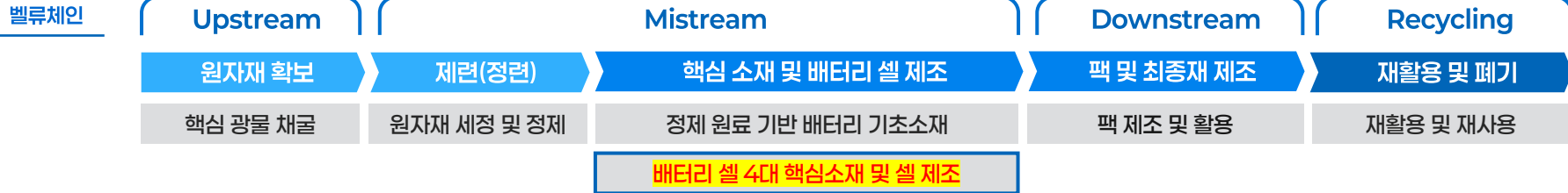
등급 판별 위해 500+ 사이클 충방전 필요

재고 체류 시간이 길어지고 최종 고객
인도가 늦어지는 병목 현상 발생

01 연구 배경

이차전지 제조 벨류체인 분석

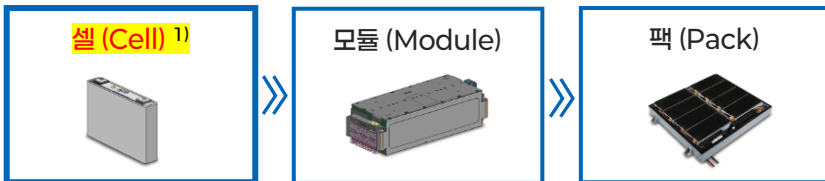
벨류체인 중 배터리의 성능 결정에 영향도가 높은 셀 제조 단계에 집중하여 프로젝트를 수행



세부 공정

개별 셀이 모여 모듈이 되고, 모듈이 시스템과 결합하여 하나의 완성된 배터리 팩이 됩니다

배터리 제조 프로세스



WHY Cell?

- ✓ 조립품인 모듈과 팩과 달리, 셀은 핵심 소재의 화학 반응이 일어나는 배터리의 '본질'이며, 에너지 밀도와 수명은 오직 셀 단위의 화학적 설계에서 결정
- ✓ 전체 배터리 팩 원가의 60% 이상을 셀이 차지. 열 폭주 현상 등 치명적인 안전 문제 역시 셀 내부의 분리막과 전해액 제어 기술에 상당부분 의존

1) 양극, 전해질, 분리막, 음극으로 구성된 2차 전지의 가장 기본 단위 (여기서 2차 전지란 재충전이 가능한 전지를 일컫음)

02 연구 배경

데이터셋 선정

배터리 셀 공정 분석에 적합한 데이터셋 선정

선정 데이터셋

데이터셋	Data-driven prediction of battery cycle life
출처	Toyota Research Institute, Stanford, MIT
용도	배터리의 열화 ¹⁾ 를 분석하기 위해 의도적으로 진행된 셀 단위 수명 평가 데이터
배터리 종류	LFP(리튬인산철)/흑연 18650 Cell
행/열	114,314 / 29
셀 개수	134개
프로토콜 (충전 방식)	72가지

충전방식에 따라 셀(Cell)이 어떤 성능을 가지는지를 예측할 수 있는 배터리 분야 핵심 데이터

데이터셋 핵심 칼럼

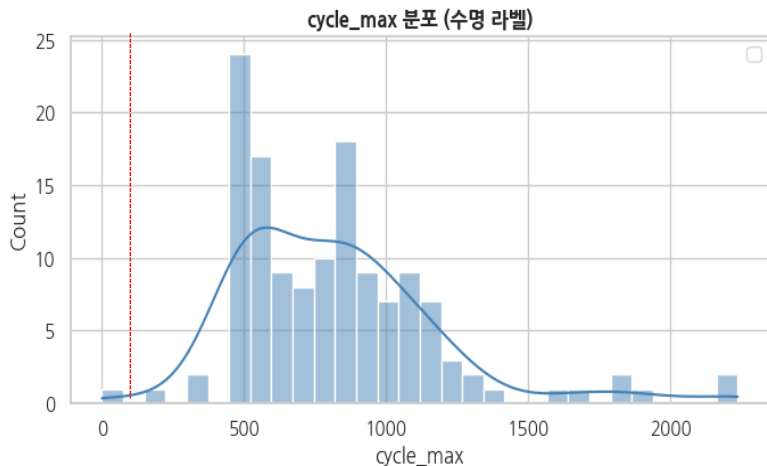
칼럼 이름	데이터 타입	직관적 의미	예시
Barcode	Object	배터리 셀을 구별하는 고유 ID (바코드)	e1150800440551
Protocol	Object	배터리 충전방식	20170630-4_4C_55per_6C
Cycle_index	Int	충방전 반복 횟수	572 ...
dc_internal_resistance	Float	내부 직류 저항 (Ω)	0.0294 ...
(dis) charge_Energy	Float	충/방전 시 에너지 (Wh)	4.673 / 6.116
temperature_min/max/avg	Float	사이클 중 최고/최저/평균 온도	34.1691 / 25.2389 / 30.9775
energy_efficiency	Float	에너지 충방전 효율	1.3088 ...
charge_duration	Float	1회 충전 소요 시간	33280.0 ...

1) 배터리에서 열화(Degradation)는 배터리를 사용하거나 시간이 지남에 따라 초기 성능(용량 및 출력)이 점진적으로 감소하는 배터리의 노화를 일컫음.

02 EDA 배터리 사이클 사전 예측 분석 프로세스

셀별 사이클 데이터를 기반으로 하여, 배터리 수명을 100사이클 이전에 예측하고 경제적 효과를 추산하는 것을 목적으로 함

셀별 사이클 추이



mean	std	min	25%	50%	75%	max
820.5	361.1	0	531.5	788	1005	2237

분석 목적 프로세스

분석 목적 100사이클 이전 데이터를 활용하여 **배터리의 수명을 사전에 예측할 수 있는가?**

- ✓ 제조 공정의 formation 데이터만으로 배터리 품질을 분류하고 수명을 예측할 수 있어, **출하 전 불량 배터리를 사전에 선별하는 경제적·안전적 효과**를 제공
- ✓ **배터리 수명에 대한 정확한 예측은 OEM(완성차 제조사)의 보증 정책 수립에 핵심 요소**로 작용합니다. 과도한 보증은 손실, 과소한 보증은 고객 불만으로 이어지므로, 예측 정확도가 곧 사업 리스크 관리 능력

데이터 전처리

결측치 처리

이상치 처리

가설 검증

파생 변수 생성

6종 가설 검증

Knee_cycle 검증

1/2차 모델링

VIF 검증

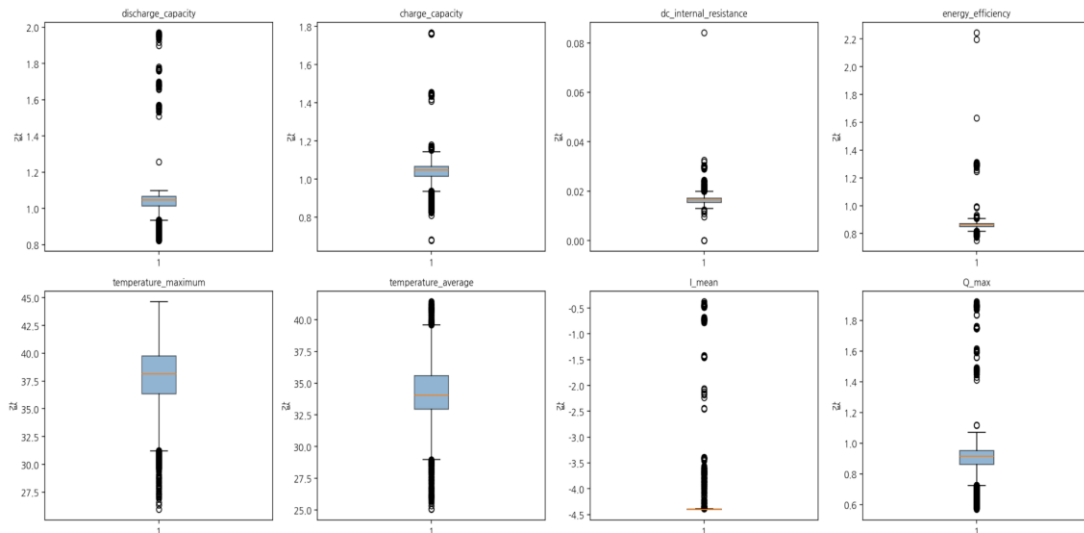
셀 수명 예측

경제적 효과 추산

02 EDA 이상치 및 결측치 제거

물리적·논리적 법칙을 기준으로 제거한 후, IQR 기준으로 추가 처리 진행

이상치 분포



이상치 제거 기준

energy_efficiency
> 1.0

열역학 법칙 위반

충전보다 방전에너지가 많은 경우

dc_internal_resistance
≤ 0

내부저항이 0

완전도체는 물리적으로 불가능

I_mean
> -1.0

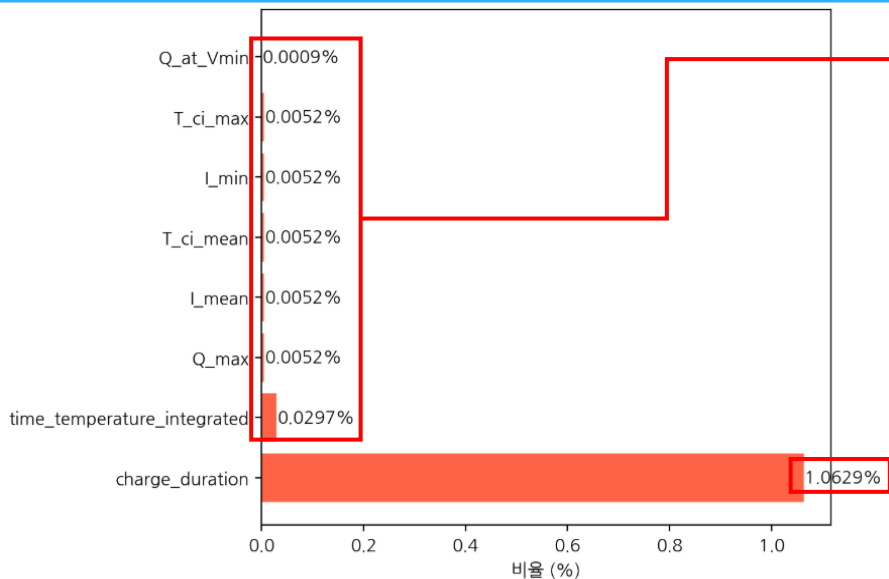
정상 방전 전류는 약 -4.4A

0에 가까운 값은 측정 오류 판단

02 EDA 이상치 및 결측치 제거

charge_duration 칼럼에 총 1,215개의 결측치 발생하여 중점적으로 처리

컬럼별 결측치 비율 (%)



이외 7개 칼럼 결측치 처리 근거

결측치 행 전체 삭제

해당 컬럼들의 결측치 수가 전체 데이터 수 대비 극소수 > 삭제 진행

charge_duration 칼럼 결측치 처리 근거

paused = -128,1행 삭제

paused(일시정지)가 0인 경우 정상적으로 충전 진행 > charge_duration이 비정상적으로 측정된 4개 행 삭제

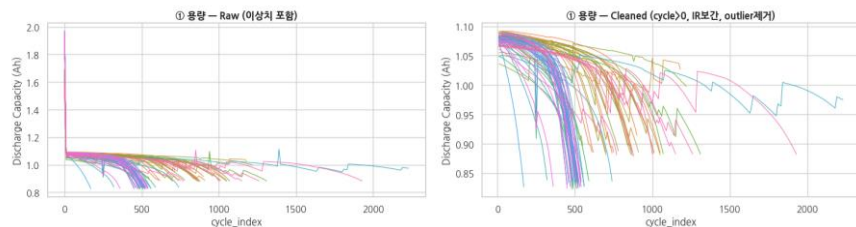
결측치 중앙값 대체

시스템 오류 등으로 인해 프로토콜 전체의 475~521 사이클 구간에서 결측치 발생 > 그룹별 중앙값으로 대체

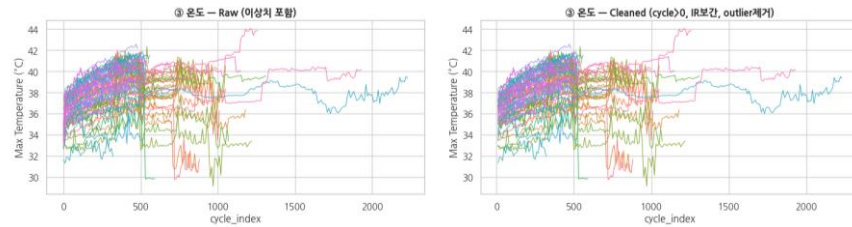
02 EDA 사이클 별 관련 지표 및 이상치 처리

6개의 가설을 순차적으로 검증하여 열화 메커니즘을 규명하고, 통계적으로 유의한 피처만으로 수명 예측 모델을 구축

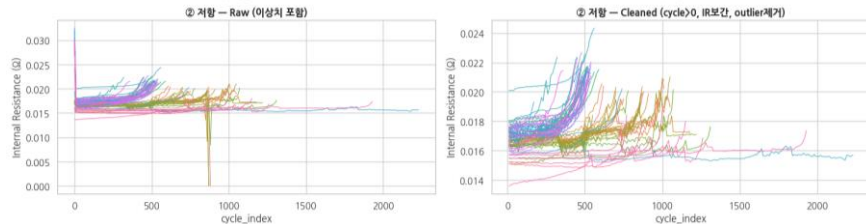
용량(Discharge Capacity)



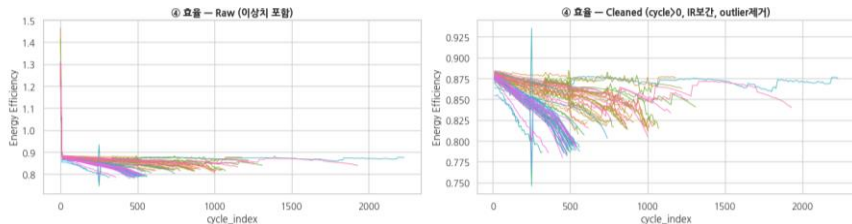
최대 온도 (Max Temperature)



저항 (Internal Resistance)



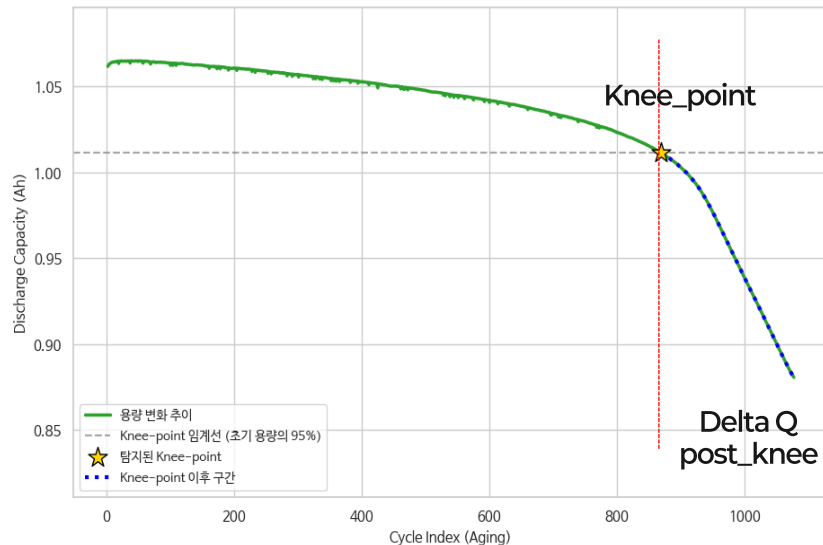
효율 (Energy Efficiency)



Cycle 0에서 발생하는 이상치 값 및 물리적으로 불가능한 값 제거

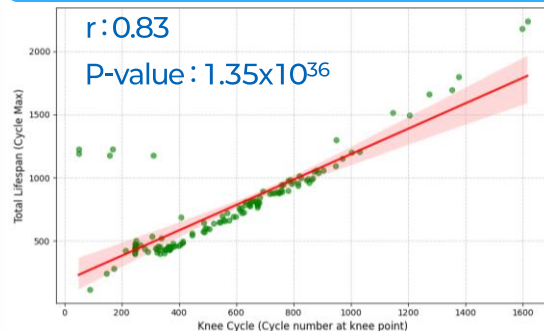
02 EDA 가설 검정 (0) – 무릎점(변곡점) 종속 변수

열화 가속도 지점 분석



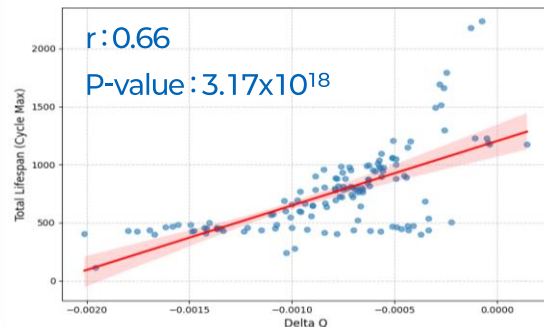
배터리의 수명은 일정하게 감소하다가 감소 폭이 커지는 **변곡점**부터 급격하게 성능(수명)이 하락할 것이다.

가설 0-1 : 무릎점(Knee Point) 도달 시점과 배터리 총 수명(Cycle Max)



배터리의 성능 감소 폭이 급격히 커지는 변곡점인 '무릎점(Knee Cycle)'이 낮게 찾아올수록, 배터리의 최종 수명이 길어질 것이다

가설 0-2: Delta Q 피치의 배터리 최종 수명(EOL) 예측 유효성 검증

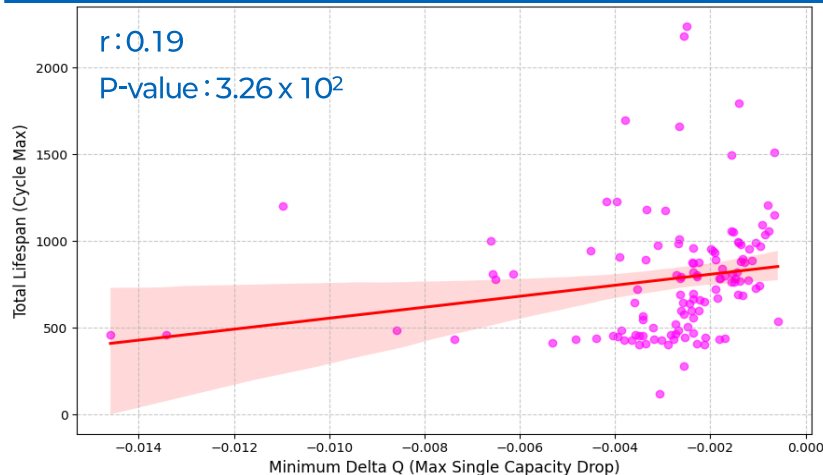


배터리의 성능이 급감하는 무릎점 이후의 사이클 당 용량 감소량(Delta Q)은 배터리의 최종 수명을 결정짓는 핵심 요인이다

EDA

02 가설 검정 (1) - DELTA Q 통계량

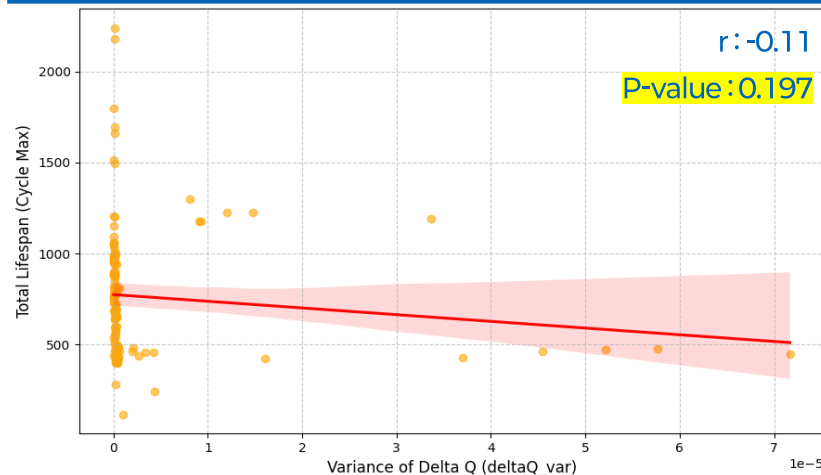
가설 1: 최대 단일 용량 감소폭(Delta Q Min)과 배터리 총 수명



배터리의 충방전 전 주기 중에서 단일 사이클 기준으로 가장 크게 용량이 떨어진 순간의 감소폭(Delta Q 최소값)이 깊을수록, 배터리에 치명적인 열화가 발생했음을 의미하여 최종 수명(Cycle Max)이 짧아질 것이다

가설 1 채택 (통계적으로 유의하나 메인 피쳐로는 부족)

가설 2: 사이클 용량 변화량의 변동성(Delta Q Var)과 배터리 총 수명

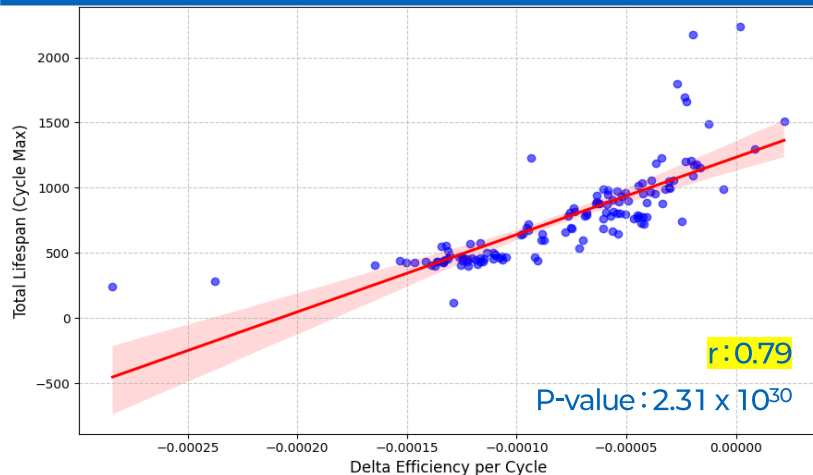


배터리 충방전 과정에서 발생하는 사이클 당 용량 변화폭이 불안정할수록 즉, 분산이 클수록 배터리의 최종 수명(Cycle Max)이 짧아질 것이다

가설 2 기각 (사유: p-value)

EDA 02 가설 검정 (2) – 셀 제조 데이터 기반

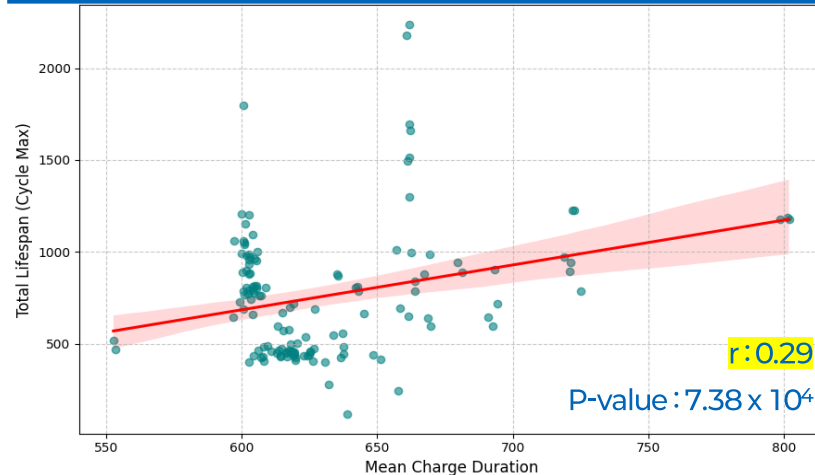
가설 3: 에너지 효율 저하 속도 지표의 배터리 최종 수명 예측 유효성



에너지 효율 저하는 배터리 노화와 직결되기 때문에,
사이클당 에너지 효율 감소율이 가파를수록 수명이 짧을 것이다

가설 3 채택

가설 4: 평균 충전 소요 시간과 배터리 총 수명

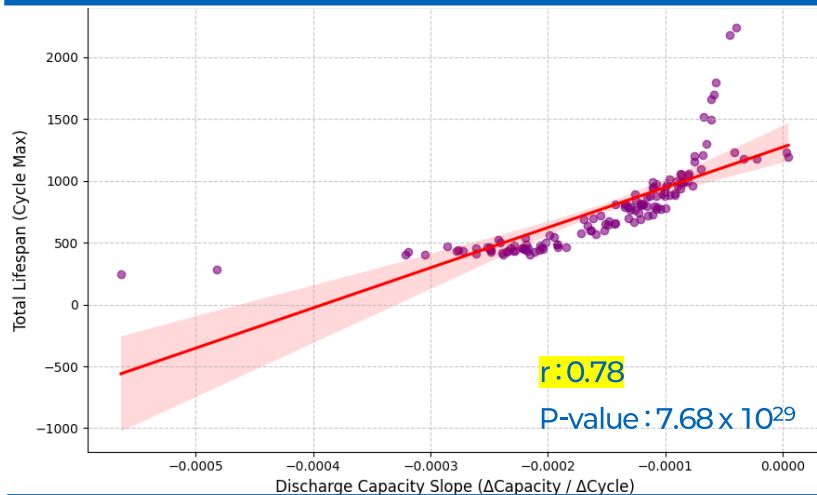


평균 충전 소요 시간이 길어질수록 배터리에 가해지는 스트레스가 적어(또는
고속 충전 비율이 낮아), 배터리의 최종 수명이 길어질 것이다

가설 4 채택

02 EDA 가설 검정 (3) - 시계열 회귀 기울기

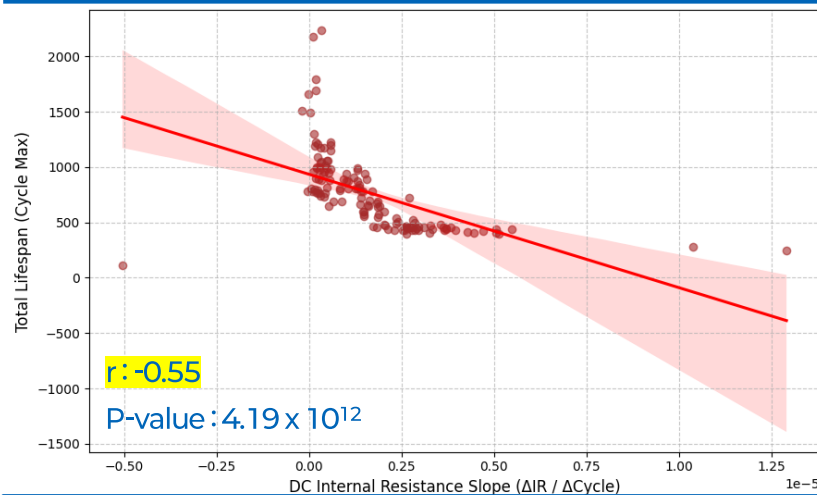
가설 5: 전주기 방전 용량 감소 기울기와 수명 관계



배터리의 전 사이클에 걸친 방전 용량의 선형 감소 기울기(Slope)는
배터리의 열화 속도를 직관적으로 대변하며,
방전용량 기울기가 완만할수록 최종 수명이 길어질 것이다

가설 5 채택

가설 6: 직류 내부 저항 열화 기울기와 수명 관계

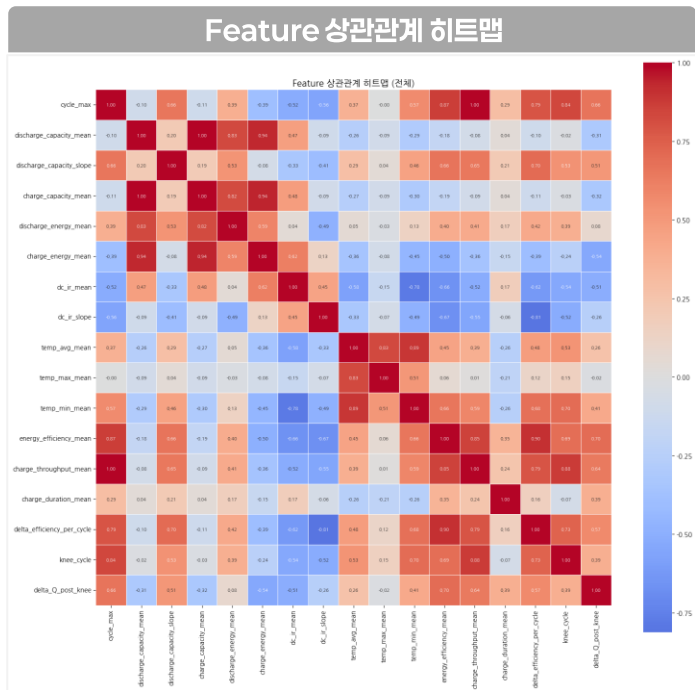


배터리는 노화될수록 내부 저항이 증가하는 특성을 가진다.
전 주기에 걸친 내부 저항의 증가 속도(기울기)가 가파를수록 배터리의 열화가
빠르게 진행되어 최종 수명이 짧아질 것이다

가설 6 채택

03 모델링 상관계 분석 및 피쳐 선택

상관관계 히트맵을 기준으로, 17개의 칼럼 중 피쳐 선택션 과정을 수행하여 중복된 피쳐 제거하였음



변수명	‘사이클 수’와 상관계수
charge_throughput_mean	0.996
energy_efficiency_mean	0.869
knee_cycle	0.838
delta_efficiency_per_cycle	0.794
delta_Q_post_knee	0.662
discharge_capacity_slope	0.656
temp_min_mean	0.566
discharge_energy_mean	0.391
temp_avg_mean	0.366
charge_duration_mean	0.288
temp_max_mean	-0.004
discharge_capacity_mean	-0.103
charge_capacity_mean	-0.109
charge_energy_mean	-0.392
dc_ir_mean	-0.516
dc_ir_slope	-0.557

1차 피쳐 제거

제거 ①- charge_throughput_mean

근거: 데이터 누수(Data Leakage)
사이클 많이 돌수록 누적량 증가
사실상 cycle max 자체를 예측에 사용

제거 ②- temp_max_mean

근거: 예측력 부재
상관계수 기준 사이클과의 거의 무관

제거 ③- charge_capacity_mean

근거: 물리적 중복
discharge_capacity_mean과
상관계수 1.00, 충전한 만큼 방전

제거④- charge_energy_mean

근거: 수학적 중복
discharge_energy_mean과
상관계수 0.94

03 모델링 단계별 피쳐 셀렉션

다중공선성 (VIF) 기준 및 상관관계를 기반으로 최종 피쳐 선택

2차 피쳐 제거

Feature	VIF
discharge_energy_mean	218,598
discharge_capacity_mean	185,387
energy_efficiency_mean	27,224
temp_min_mean	10,859
temp_avg_mean	3,323
dc_ir_mean	1,019
charge_duration_mean	599
delta_efficiency_per_cycle	67
knee_cycle	16
delta_Q_post_knee	12
dc_ir_slope	10
discharge_capacity_slope	10

✓ VIF 기반 제거

3차 피쳐 제거

Feature	VIF
energy_efficiency_mean	2,091.61
temp_avg_mean	813.03
dc_ir_mean	561.70
charge_duration_mean	444.35
delta_efficiency_per_cycle	45.44
knee_cycle	12.72
delta_Q_post_knee	11.28
dc_ir_slope	7.84
discharge_capacity_slope	7.00

- ✓ temp_avg_mean: 온도와 수명 간 상관관계가 통계적으로 유의미하지 않음
- ✓ dc_ir_mean 제거: 내부 저항의 "평균값"보다 "변화율(slope)"이 더 많은 정보 포함

4차 피쳐 제거

Feature	VIF
energy_efficiency_mean	423.23
charge_duration_mean	323.18
delta_efficiency_per_cycle	39.84
knee_cycle	12.48
delta_Q_post_knee	9.28
dc_ir_slope	7.69
discharge_capacity_slope	6.52

- ✓ energy_efficiency_mean: "delta_efficiency_per_cycle"과 상관관계수 0.90, 전주기 효율이 아닌 초기 100사이클의 거동이 수명 예측에 더 중요한 단서라는 결과가 나왔으므로 후자를 선택

5차 피쳐 제거

Feature	VIF
delta_efficiency_per_cycle	38.94
charge_duration_mean	21.59
knee_cycle	9.12
delta_Q_post_knee	8.57
dc_ir_slope	7.65
discharge_capacity_slope	6.49

- ✓ Knee_cyle 및 관련 파생 변수: 모델링 수행 시 정확도는 올라가지만, 데이터 누수가 발생함을 확인하였음.
100사이클 내에서 확보할 수 있는 데이터가 아니기 때문에 모델링에서 배제

03 모델링 ELASTIC NET 모델링 과정

피처 선택을 통해 6개의 피처를 확정하고, 134개의 셀을 고르게 분리하여 모델링 학습에 활용

피처 선택 및 모델 선택

Elastic Net 모델 선정 이유

효과 1

과적합 억제

Train 45개, 피처 6개로 피처당 샘플 부족
L1+L2 페널티가 계수 크기를 강제 제한

효과 2

자동 피처 선택

L1 성분이 불필요한 변수의 계수를 0으로
만들어 자동 탈락.

효과 3

다중공선성 방어

L2 성분이 다중공선성 변수들의 정보를
분산하여 계수를 안정화

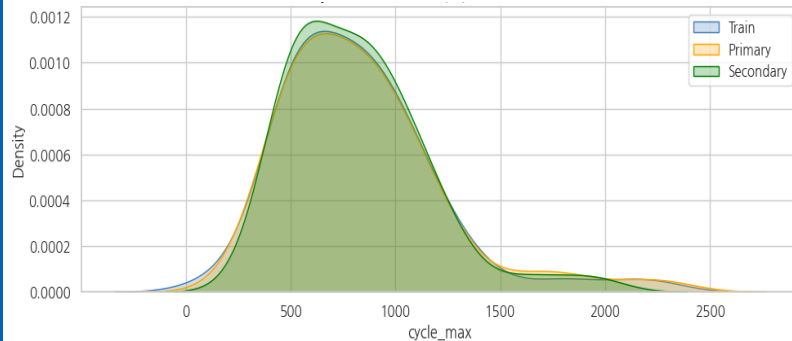
효과 4

해석 가능성 유지

선형 모델이기 때문에 계수 기반 직관적
설명 가능하여 블랙박스 없는 해석 가능

피처	VIF
deltaQ_min	80.634128
delta_efficiency_per_cycle	39.375995
deltaQ_var	14.442316
discharge_capacity_slope	13.142226
charge_duration_mean	10.695482
dc_ir_slope	6.513372

데이터셋분리



셀의 개수가 적기 때문에 Random Split 이 아닌,
의도적으로 사이클 수를 기준으로 **고르게 할당되도록 데이터 셋 분리**

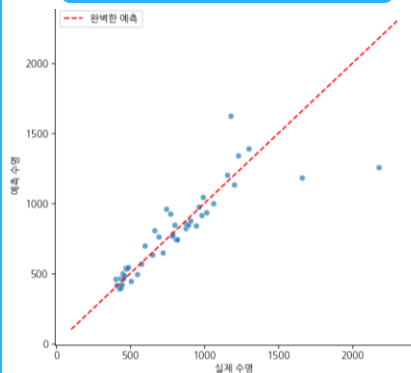
구분	역할	셀 개수	최소 사이클	최대 사이클
Train	모델 학습	45	171	2,189
Primary Test	주요 성능 평가	45	327	2,237
Secondary Test	일반화 검증	44	362	1,935

03 모델링 ELASTIC NET 모델링 결과

Elastic Net 모델을 활용하여 과적합 없이 일반화 가능한 성능의 모델을 도출하였으며, 이를 통해 수명 등을 사전 예측 가능

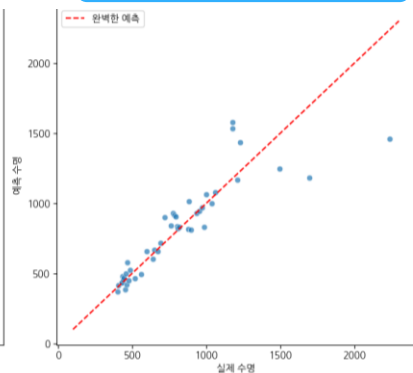
데이터셋별 성능

Train Set



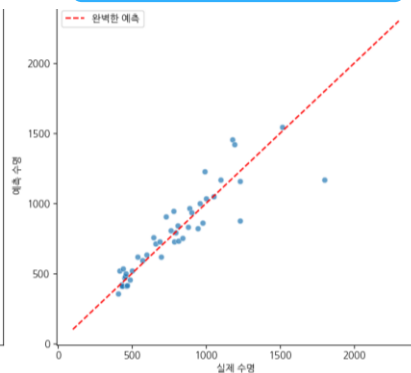
MAPE	9.8%
RMSE	188.1

Primary Set



MAPE	11.7%
RMSE	182.6

Secondary Set



MAPE	11.2%
RMSE	152.5

피쳐 중요도

피쳐	피쳐 중요도
discharge_capacity_slope	0.2719
delta_efficiency_per_cycle	0.1814
deltaQ_var	0.0346
deltaQ_min	0.0694
charge_duration_mean	0.0384
dc_ir_slope	-0.0430

최적 L1_ratio: 0.05
(Ridge 비중 95%)

최적 lambda: 0.013550

04 인사이트 성과 정량화: PHM 분석과 BA-OEE 성과 측정

PHM은 데이터로 미래를 진단·예측하는 분석 방법, BA-OEE는 그 결과의 비즈니스 가치를 수치로 측정하는 지표

본 연구가 답해야 할 두 가지의 질문

분석이 얼마나 정확한가

비선형, 다중 모드 열화 등은 단일 통계로 측정 불가능

모델 도입 전후 차이는 어느 정도인가

PHM은 분석 품질은 측정 가능하나, 사업 가치를 답하지 못함

- ✓ PHM은 ‘분석 방법론’ — 데이터로 셀의 미래 상태를 예측·진단·관리하는 표준 파이프라인 (Pecht 2008)
- ✓ BA-OEE는 ‘측정 지표’ — $A(\text{가용률}) \times P(\text{생산성}) \times Q(\text{품질률})$ 곱셈식으로 비즈니스 가치를 단일 수치화
- ✓ PHM 3요소(예측·상관·선별) 결과를 BA-OEE 및 PHM KPI로 병렬 제시하여 전후 비교 가능한 수치 도출

PHM을 통해서 분석 정확도를 파악
OEE를 통해서 그 정확도의 사업 가치를 추산

PHM x BA-OEE를 활용한 분석 프레임워크 결합

분석 프레임워크 : PHM (건강성 예측 및 관리)

Sensing	데이터 수집
Diagnostics	현재 상태 진단 [출하 전 식별]
Prognostics	미래 예측 [조기 예측]
Decision	의사 결정 지원 [공정·수명 상관]

성과 지표 : OEE (설비종합효율)

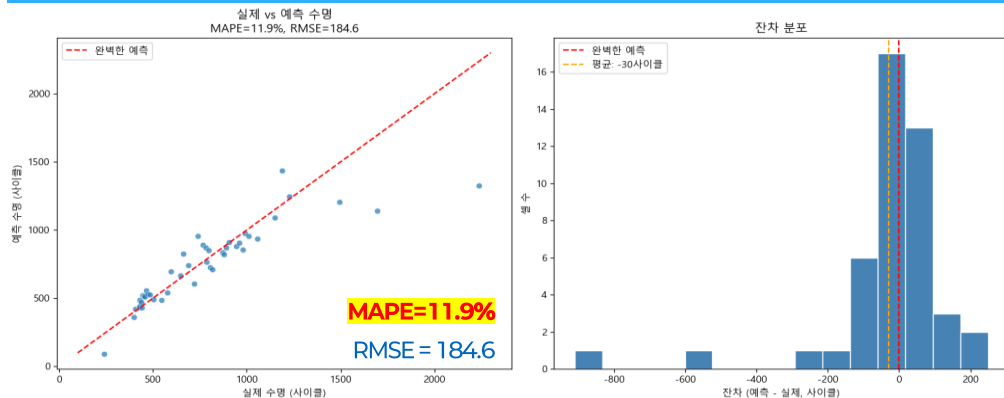
가동률 (A) Availability	생산성 (P) Productivity	양품률 (Q) Quality
-------------------------	-------------------------	--------------------

셀의 수명 예측을 프레임워크를 통해 성과를 분석하고
OEE를 배터리에 맞게 적용시켜서 단일 지표로 환산

04 인사이트 PHM ① 조기 예측 - 100 사이클 이내 사전 예측할 수 있음을 증명

중앙값 기준 91% 예측 성능을 가지지만, 양 극단 값에서 취약한 모습을 보임

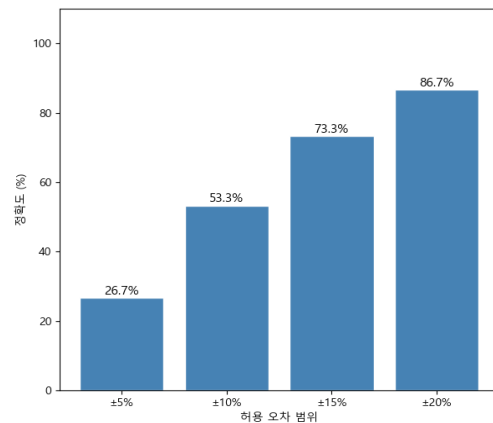
배터리 셀 수명 예측 결과



(예시) 셀 고유 ID	실제 수명	예상 수명	오차
el150800460518	242	91	-151
el150800460451	427	430	3
el150800737294	1151	1141	-9
El150800737334	1796	1023	772

✓ 분포의 꼬리에서 오차가 크게 발생하여 전반적인 정확도 하락

허용 오차 범위 별 정확도



오차 5 % 이내	12/46개	26.7%
오차 10% 이내	24/46개	53.3%
오차 15% 이내	33/46개	73.3%
오차 20% 이내	39/46개	86.7%

04 인사이트 PHM ② 출하 전 선별 — 배터리 출하 전 적정 임계값 탐색이 가능함을 증명

초기 사이클 데이터를 통해 배터리의 수명을 예측하고 불량 출하 방지에 가중치를 두어 최적의 임계점 탐색

50단위 최적 임계값 탐색

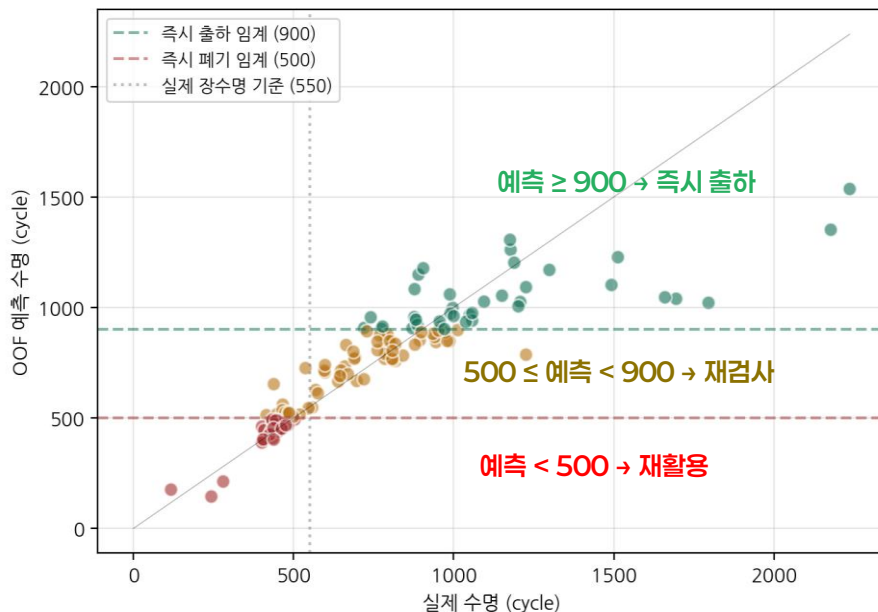
셀 사이클이 최소 550일 때 양품으로 판단

임계값	출하셀	실제 최저	판정
800	74	547	FP(불량 출하) = 1
850	64	541	FP(불량 출하) = 1
900	53	731	FP(불량 출하) = 0
950	46	731	FP(불량 출하) = 0

임계값을 900으로 설정했을 때,
예측 오차를 감안하더라도 최소 성능이 보장

셀 워런티 등 제품의 성능 보증이 필수적인 셀 제조사 입장에서
보수적으로 임계값을 추정하여 오분류가 발생하지 않도록 설정

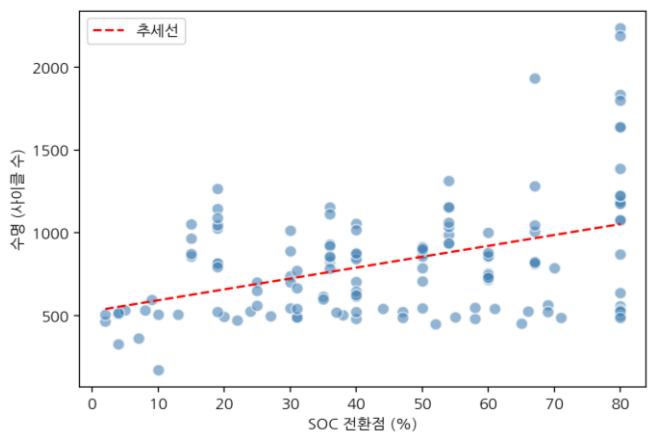
최적 임계값 기반 예측 성능



04 PHM ③ 공정 상관 – SOC의 조절을 통해 수명을 연장할 수 있음을 증명

충전 프로토콜(SOC 전환점, C-rate) 및 배치 조건이 수명에 미치는 영향을 전제 조건 아래에서 정량화

SOC-배터리 수명 관계 분석



충전 전환점(SOC)이 배터리 성능 결정에 상당 부분 ($r=0.42$) 영향

△ 한계 요소

해당 데이터의 경우 기본적으로 고속 충전을 기준으로 하고 있기에,
실제 현장과 같이 충전 속도를 1C 수준으로 조절한다면 SOC 전환 성능 감소 가능

공정 상관 매커니즘

충전 전환점 (SOC)
20200101_4C_PER70_6C
충전 날짜 1차 충전 세기 2차 충전 세기

soc 회귀 계수 (배치 통제)

+4.56 cycle / SOC 1%p

※ SOC가 1%p 증가할 때 마다 사이클이 4.56 증가

SOC ≥ 75% 적용 시
113셀 평균 +163.5 cycle 연장
(전체 평균 826 → 964 cycle, +16.7%)

04 인사이트 BA-OEE 프레임워크: $A \times P \times Q$ 곱셈 공식

BA-OEE는 SEMI E10 표준 OEE를 배터리 도메인에 맞게 변형한 지표로, A(가용률)만 변동하고 P·Q는 고정

SOC 공정 상관을 통한 개선

KPI	정의	값
SOC Sensitivity	SOC 1%p 증가당 수명 효과	+4.56 cycle
Process Lift	SOC $\geq 75\%$ 적용 시 평균 수명 연장	+16.7%
Correlation r	SOC $\leftrightarrow$ cycle_max 상관계수	0.42
Cycle Δ (절대)	전체 평균 826 $\rightarrow$ 964 cycle	+138 cycle

전체 효과 (113셀에 SOC $\geq 75\%$ 적용시)

평균 +163.5 cycle 연장

전체 평균 826 $\rightarrow$ 964 cycle, +16.7%연장

Battery-OEE 성과

SOC 개선을 통해서
가용율(A)를 약 16% 개선할 수 있음

A (평균 가용률 = 평균 (셀 수명 / 셀 최대수명))

0.370 $\rightarrow$ 0.431 +16.7% ★

P (성능률) = 셀 실제 평균 방전 용량 / 공칭 용량 (1.1Ah)
0.937 $\rightarrow$ 0.937 변화 없음

Q (품질률) = 사이클 방전 에너지 평균 / 충전 에너지 평균
0.855 $\rightarrow$ 0.855 변화 없음

BA-OEE: 0.298 $\rightarrow$ 0.347
+16.5% 개선

04 인사이트 활용 가치 및 한계 사항

공정 중 발생하는 극 초기 데이터를 통해서 배터리의 수명을 예측할 수 있으나 현장 도입에는 한계점 존재

활용 가치

데이터 재활용 — 폐기 → MES 자산화

공정 단계에서 쌓이는 데이터를 활용하여 배터리 수명 예측을 극 초기 단계에서 예측

출하 자동 분류를 통한 비용 절감

통계치를 통해 자동으로 분류함으로써 재고 비용 절감 및 워런티 발생 비용 절감 기대

BA-OEE 모니터링 +16.5% 개선

전체 배터리 자산 품질이 향상의 정량적 개선

한계 사항

데이터 부족으로 인한 모델 오차

평균 오차가 13%지만 분포 꼬리가 두꺼워서 보수적 임계가 필요하여 재검사 영역이 큼

실제 현장 환경과의 격차

잘못된 출하를 막으려다 보니 임계점을 높게 잡았으며, 이걸 "안전을 최우선으로 한 trade-off"이지만, 동시에 자동화 효율이 낮다는 약점

실제 현장과의 격차

본 데이터는 30°C 항온 챔버에서 극한 고속 충전으로 수집한 가속 실험 데이터이기 때문에 현장과의 괴리 존재

End of Document
